Taller de Lenguajes 2 — Trabajo Final Integrador

Sistema de Gestión de una Plataforma de Streaming de Audio



Objetivo del TFI

Diseñar en UML e implementar en Java un sistema que modele el funcionamiento de una plataforma de streaming de audio del estilo Spotify. Se espera que se usen los conceptos de programación orientada a objetos y buenas prácticas de programación trabajadas durante la cursada.

El TFI se desarrolla en grupo y se debe utilizar la herramienta GitLab administrada por la cátedra para trabajar con repositorios de software compartido.

Descripción del problema

La cátedra de Taller de Lenguajes 2 quiere desarrollar una plataforma de streaming de audio, similar a las que existen actualmente en el mercado, y necesita un sistema que modele su funcionamiento básico.

La plataforma ofrece a sus usuarios un catálogo de contenidos de audio, pueden ser canciones sueltas, álbumes de canciones, episodios de podcasts, audiolibros, entre otros. El contenido del catálogo debe poder reproducirse, tiene una duración determinada y pertenece a algún género o categoría por ejemplo rock nacional, trap, hip-hop, música infantil, etc.

Por otro lado, la plataforma cuenta con distintos tipos de usuarios que utilizan el servicio de manera diferente. Entre estos usuarios se encuentran los usuarios consumidores y los usuarios creadores de contenidos como los autores, bandas de música o los podscasters. Los usuarios consumidores deben poder armar sus propias playlist agrupando el material de audio que les interesa escuchar, poner “me gusta” en un contenido, etc. Los usuarios creadores publican contenido en la plataforma, por ello necesitan dar de alta nuevo contenido y hacer un seguimiento del contenido publicado, por ejemplo, cuántas reproducciones tuvo, qué contenido es más popular o alguna otra métrica. A su vez los usuarios creadores pueden ser consumidores de la misma plataforma.

A su vez, la plataforma ofrece a sus usuarios consumidores diferentes planes que se caracterizan por la calidad del servicio, por ejemplo los planes gratuitos tienen restricciones sobre la reproducción, incluyen publicidad, no pueden descargar contenido, sin embargo los planes pagos, dependiendo de la categoría, permiten reproducir música sin publicidad, acceder sin restricciones a todo el catálogo y descargar contenido para escuchar sin conexión, entre otras opciones.

Además, la plataforma lleva un registro de la actividad de cada usuario, por ejemplo de los usuarios consumidores se recolecta información sobre el contenido escuchado, en qué momento lo hizo, qué marcó como “me gusta”, entre otra información. En el caso de los creadores de contenido, la plataforma recolecta información sobre la frecuencia de contenido publicado y el desempeño de los contenidos publicados por ej. cantidad de “me gusta” y playlists en las que se encuentra el contenido, entre otros.

Finalmente, el sistema ofrece formas de consulta o búsqueda sobre el catálogo disponible, ya sea por género, por artista, por nivel de popularidad, o por cualquier otro criterio que el grupo considere adecuado definir.

Consigna de la Entrega 1

Este entrega consta de 2 partes:

Modelado del sistema

- Identificar los objetos, atributos, comportamiento y relaciones del dominio del problema dado.
- Realizar el **diagrama de clase UML** que represente el diseño del problema. Se deben considerar en este diagrama las clases, atributos y métodos junto con su visibilidad, las relaciones entre las clases y su cardinalidad.

Se pueden usar herramientas libres como draw.io o en papel y luego tomar foto o escaneado de alta definición.

Implementación en Java

- Implementar en Java todas las clases del modelo diseñado junto con los atributos, getters/setters y constructores y sus respectivos comentarios Javadoc.
- El sistema debe contar con una clase que contenga el método `main` que, por consola, permite ingresar datos de prueba y mostrarlos.

Para los grupos de 3 integrantes

- Implementar en forma completa al menos las siguientes funcionalidades:
  - Agregar usuarios a la plataforma.
  - Publicar contenidos de diferentes géneros al catálogo de la plataforma.
  - Consultar el contenido con más reproducciones del catálogo.
  - Agregar un contenido al playlist de un usuario.
  - Filtrar contenido por género.
- Ingreso de datos por consola: al menos 3 usuarios de perfiles diferentes y al menos 9 contenidos diferentes con todos sus datos asociados. Las playlist de los 3 usuarios se deben crear interactivamente.
- Salida de datos por consola: mostrar el catálogo, los datos de los usuarios y las playlist de los usuarios consumidores.

Para los grupos de 2 integrantes

- Implementar en forma completa al menos las siguientes funcionalidades:
    - Agregar usuarios a la plataforma.
    - Publicar contenidos de diferentes géneros al catálogo de la plataforma.
    - Agregar un contenido al playlist de un usuario.
- Salida de datos por consola: mostrar el catálogo, los datos de los usuarios y las playlist de los usuarios consumidores.
- No es necesario ingresar datos de entrada por consola, se crean en el programa.

¿Qué se entrega?

- Diagrama de clases completo: clases, atributos, métodos, constructores, especificadores de acceso, relaciones entre clases y cardinalidad
- Proyecto Java completo (con código fuente) subido a la rama main del repositorio GitLab del grupo. Deben estar implementadas todas las funcionalidades pedidas de acuerdo a la cantidad de integrantes del grupo.

Temas a evaluar

- Diseño UML de clases.
- Herencia y polimorfismo.
- Especificadores de acceso.
- Tipos enumerativos.
- Buenas prácticas de programación.
- Documentación de código con Javadoc.
- Correcto uso de la herramienta Git.

Modalidad de entrega y fechas

- Fecha: 19/10/2026
- Forma de entrega:
    - Subir el diseño UML (pdf) al repositorio GitLab en la rama main, dentro de un directorio llamado documentación.
    - Subir el proyecto Java a la rama main del repositorio GitLab del grupo.